中南大学考试试卷答案

2012--2013 学年第一学期　时间 100 分钟　2012 年 1 月 4 日

电磁场理论　课程　　　　　　考试形式：闭 卷

一、　填空（本题 40 分，每空 2 分。请将答案写在答题纸上）

1.1　带电体的电量与其运动状态无关，且电荷不能被创造和消灭，反映出电荷具备 守恒性 和 相对不变性 等性质

1.2　科学家库仑通过实验总结出点电荷之间相互作用的定量关系为

$F_{21}=\dfrac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0R^2}\hat{R}$；

毕奥-沙伐给出电流回路在空间一点所产生的磁感应强度为

$B=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\oint_l\dfrac{Idl'\times\hat{R}}{R^2}dl$。

1.3　静电场环路积分定理 $\oint_l E\cdot dl=0$ 表明静电场具有保守性和无旋性。

1.4　恒定电流场的基本定律 $\oint_S J\cdot dS=0$ 或 $\nabla\cdot J=0$ 可以从根本上解释电路节点电流方程（即基尔霍夫定律）。

1.5　导体内部的电流密度与电场强度满足欧姆定理的微分形式 $J=\sigma E$，导体内单位体积所发散的热损耗功率满足焦耳定律的微分形式 $p=J\cdot E$。

1.6　科学家奥斯特发现 电流 能够产生磁效应；为了解释永磁体和磁化的本质，科学家安培提出了 分子电流 假说。

1.7　由磁场高斯定律 $\nabla\cdot B=0$ 可知，定义矢量磁位的表达式为 $B=\nabla\times A$。

1.8　在磁介质分界面上， 磁通量密度 的法向分量连续，且磁力线经过分界面时的与法线的交角满足折射关系 $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\dfrac{\mu_1}{\mu_2}$。

大学资料帮手

1.9　电偶极子和磁偶极子的电极矩和磁极矩分别定义为 $p = ql\hat{l}$ 和 $m = IS\hat{n}$ 。

1.10 分子或原子的正负电荷在 电场力 作用下产生微小弹性位移或偏转，这种现象称为电介质的 极化 。

1.11 在时变电磁场中，法拉第定律的微分形式汛 $E = -\frac{\P B}{\P t}$ 解释了“动磁生电”。

1.12 线圈自感系数能够反映自感磁链与电流之间的关系满足 Y=LI，且自身电流时变所产生的自感电动势满足 $U = -L\frac{dI}{dt}$ 。

二、　　简答和计算（本题 40 分，每小题 10 分）

2.1　在恒定电流场中，试根据高斯定理推导恒定电位满足拉普拉斯方程 $?^{2}U \quad 0$ 。

答：由 $E = -?U$；$D = eE$ 和高斯定理炎 $D = 0$ 得

炎 $D = e$炎 $E = -e$炎 $?U \quad 0$；即

$?^{2}U \quad 0$

2.2　已知在时变电磁场中的全电流密度定义 $J_S = gE + rv + \frac{\P D}{\P t}$，试解释和说明麦克斯韦对安培回路定律的修正。

答：　安培环路定理是表征恒定磁场的基本方程之一

$$Ò_l H ?dl \quad I$$

在时变电磁场中，代人全电流 $J_S = gE + rv + \frac{\P D}{\P t}$ 得

$$畊_l H ?dl \quad □_S (gE + rv + \frac{\P D}{\P t}) ?dS$$

再由斯托克斯定理

$$畊_l H ?dl \quad □_S (汛 \quad H) ?dS$$

得麦克斯韦方程

大学答案帮手

$$\text{汛}\ H = gE + rv + \frac{\P D}{\P t}$$

2.3 试解释瞬时坡印廷定理表达式（如下）所反映的时变电磁场中的功率平衡关系。

$$\text{蝌}_l E ?J dt \quad \square_S (E\text{醋}H)\ dS = - \frac{\P}{\P t} ?_t (\frac{1}{2} eE^2 + \frac{1}{2} mH^2) dt$$

答：表明在一个闭合曲面内的电磁能量在单位时间内的减少量，等于以下两部分功率之和：一是导电损耗功率转换为热能散发，二是以功率流的形式辐射到闭合面 S 之外。

2.4 真空中线密度为 r_l 的无限长线电荷，已知其电场表达式为 $\vec{E} = \frac{r_l}{2pe_0 r}\hat{r}$，设

$P_0(r_0, j_0, z_0)$ 是有限远的电位参考点，求线外任意一点的电位。

解：设线电荷中点位于坐标系原点，且线段与 z 轴重合。在任意场点 P（r，φ，z）的电位与电场之间的关系满足

$$U = \text{蝌}_P^{P_0} E\,\text{鬓}l = \int_P^{P'} E\ dl_1 + \text{蝌}_{P'}^{P''} E\,\text{鬓}l_2 + \int_{P''}^{P_0} E\ dl_3$$

其中，P'、P'' 和 P 同在与线电荷垂直的平面内，线段 PP' 与线电荷平行，线段 $P'P''$ 在过 P' 的径向上，弧线 $P''P_0$ 到线电荷的半径为 r_0。故对电位有贡献的积分值仅在 $P'P''$ 上，即

$$U = \text{蝌}_P^{P_0} E\,\text{鬓}l = \int_{P'}^{P''} E\ dl_2 = ?_r^{r_0} \frac{r_l}{2pe_0 r} dr$$

$$= \frac{r_l}{2pe_0} \ln\frac{1}{r} + \frac{r_l}{2pe_0} \ln\frac{1}{r_0}$$

三、论述（20 分）

试述科研、生产或生活中的某一与电磁场有关现象，并结合所学加以分析。

大学资料帮手